Nama : Alissya Raudhatu Shafa
NIM : 13040124140124
Kelas : C
UGC PRAKTIKUM APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI

Digital Transformation and Smart Library

Transformasi digital di perpustakaan merupakan perkembangan dari perpustakaan konvensional menuju perpustakaan digital, lalu smart library. Perpustakaan konvensional berfokus pada koleksi fisik dan layanan langsung, perpustakaan digital menyediakan koleksi elektronik seperti e-book dan jurnal, sedangkan smart library menggabungkan teknologi cerdas, data, dan layanan yang berpusat pada kebutuhan pengguna. Saat ini masyarakat lebih sering mencari informasi lewat Google dan AI generatif, padahal informasi yang banyak belum tentu akurat. Karena itu, perpustakaan tetap berperan penting dalam menyediakan sumber yang terkurasi dan mendukung literasi informasi. Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara digitalization (mengubah informasi fisik menjadi digital), digital service (menyediakan akses informasi digital), dan digital transformation (perubahan proses, layanan, dan pengalaman pengguna). Penerapannya bergantung pada keseimbangan tiga unsur, yaitu people, processes, dan technology.

Beberapa teknologi yang dapat mendukung smart library antara lain AI, yang bisa dimanfaatkan untuk pencarian dengan bahasa alami, pengayaan metadata, dan virtual library assistant, dengan tetap menerapkan prinsip human-AI collaboration agar peran pustakawan tidak tergantikan. Ada juga RAG, yaitu pendekatan di mana AI mengambil informasi dari sumber tertentu seperti katalog dan repositori, meskipun hasilnya tetap perlu diverifikasi. Selain itu, cloud computing memudahkan akses dari luar kampus, tetapi perlu memperhatikan keamanan data, ketergantungan pada vendor, dan biaya. Teknologi lainnya adalah layanan perpustakaan berbasis seluler serta Extended Reality (AR, VR, MR) yang dapat digunakan untuk pembelajaran interaktif dan pelestarian budaya.

Dari sisi pengguna, HCI dan UX juga menjadi aspek penting. Pendekatan User-Centered Design dilakukan secara berulang, mulai dari memahami pengguna, membuat prototipe, mengevaluasi, hingga memperbaiki desain berdasarkan umpan balik. Usability berfokus pada kemudahan dan efisiensi pengguna dalam menyelesaikan tugas, sedangkan UX mencakup keseluruhan pengalaman dan perasaan pengguna saat memakai sistem. Smart library juga dapat

menerapkan personalisasi layanan, namun tetap harus menjaga privasi dan etika penggunaan data. Selain itu, aksesibilitas dan inclusive design perlu dipertimbangkan sejak awal, misalnya melalui screen reader, tampilan yang ramah bagi pengguna disleksia, serta subtitle atau transkrip, dengan mengacu pada pedoman WCAG.

Keberhasilan smart library sebaiknya dinilai dari manfaat nyata bagi pengguna, bukan sekadar kecanggihan teknologinya. Evaluasinya dapat dilakukan melalui usability testing, wawancara, kuesioner, task completion rate, error rate, dan tingkat kepuasan. Khusus untuk sistem AI, perlu juga dinilai kualitas jawaban dan keandalan sumbernya. Beberapa contoh penerapannya adalah Metarika (proyek virtual heritage interaktif), chatbot Olin di University of South Florida, koleksi digital dan pameran virtual Library of Congress, serta AILA di Universiti Teknologi MARA. Kesimpulannya, keberhasilan smart library tidak ditentukan oleh banyaknya teknologi yang digunakan, tetapi oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan pemustaka. Dengan kata lain, teknologi harus menyesuaikan pengguna, bukan sebaliknya.